

ASISTENTE DE SERVICIO · ALEXA

Guía de voz

Todo lo que Orion hace hoy por voz: frases, ejemplos reales y lo que verás en el Echo Show.

«Alexa, abre **servicio orión»**

VERSIÓN OCTUBRE 2026 BA400 · BA200 · A15 USO INTERNO BIOSYSTEMS

EMPIEZA AQUÍ

01 Cómo hablarle a Orion

Orion es el asistente de servicio técnico de Biosystems. Contesta con lo que tu cuenta puede ver en Orion: flota, casos, controles, diagnósticos e insertos. Así tienes las manos libres frente al equipo.

ANATOMÍA DE UNA FRASE

«Alexa,	pregúntale a servicio orión	cómo está el	cero cuatro siete tres»
Palabra de activación	Abre Orion	Lo que quieres saber	Terminación de la serie: 4 dígitos

Abre la skill

«Alexa, abre servicio orión»

Orion contesta con una frase corta, por ejemplo «Orión en línea. ¿Qué revisamos?», y te escucha.

O pregunta directo

«Alexa, pregúntale a servicio orión cómo vamos»

Una sola frase: abre Orion y contesta de inmediato.

Nombra los equipos por su terminación

«cómo está el cero cuatro siete tres»

Los cuatro últimos dígitos de la serie, número por número. También funciona con el cliente: «cómo está el equipo de Demo Norte».

Contesta con sí y no

«sí» «no» «borrador» «confirmo» «siguiente»

Cuando Orion propone algo, basta con «sí». Antes de guardar en un caso te pregunta «sí, no o borrador»; al cerrar o responder al cliente, además «confirmo».

PRUEBAS

Por su nombre: glucosa, colesterol, triglicéridos, urea, creatinina, ácido úrico, ALT, AST… 31 en total.

FECHAS

«hoy», «mañana», «esta semana» o un día: «qué tengo el lunes».

CASOS

«caso», «reporte» o «ticket»; en una lista, «el primero», «el segundo».

Atajo recomendado. En la app de Alexa crea una rutina: «Cuando digas: *Orión*» → acción *Skills* → *Orion*. Así basta con decir «Alexa, Orión».

02

UNA SOLA VEZ

Vincula tu dispositivo

Por seguridad, Orion solo responde a dispositivos vinculados con una cuenta de Orion de ingeniería, química o administración.

1 Abre la skill

«Alexa, abre servicio orión»

Orion te dicta un código de 6 dígitos que vence en 10 minutos. En el Echo Show también lo ves en pantalla.

2 Escríbelo en Orion web

ORION · ALEXA

1 6 6 3 3 8

Vincular

Entra a Orion, pestaña **Alexa**, escribe el código y pulsa Vincular.

3 Listo

Dispositivo vinculado

Desde ahí mismo activas los avisos, eliges tu horario de silencio o desvinculas el dispositivo.



ECHO SHOW: CÓDIGO DE VINCULACIÓN

Para que suenen los avisos

En la app de Alexa: *Skills → Orion → Configuración* y permite las notificaciones.

Con Alexa+

Antes de la skill, Alexa+ dice «Aquí tienes la skill Orion. Di "Alexa, sal" para volver a Alexa plus». Es normal y no se puede quitar desde la skill. Si ese anuncio se corta, Orion sigue abierto: continúa diciendo «Alexa,» y tu instrucción, por ejemplo «Alexa, mis casos».

QUÉ PASA CUANDO HABLAS

Tú → Hablas con tu Echo o con la app de Alexa.

Alexa → Amazon convierte tu voz en una intención: «estado del equipo 0473».

Orion → Comprueba que la petición viene de Amazon y lee los datos con los permisos de tu cuenta.

Respuesta → Orion contesta con voz y, en un Echo Show, con una pantalla.

Orion nunca recibe tu audio: Amazon le envía solo la intención y los datos que dijiste.

03

MAPA

Lo que Orion hace hoy

Doce capacidades listas para usar. Cada una tiene su página con las frases que funcionan y un ejemplo real.

PÁG. 5

Cómo vamos

Flota, alarmas fatales, controles rechazados y casos en riesgo.

«cómo vamos»

PÁG. 6

Tu día y tus casos

Servicios planeados y casos, el más urgente primero.

«qué tengo hoy»

PÁG. 7

Buscar un caso

Filtros, detalle, contacto, bitácora e historial.

«casos pendientes por piezas»

PÁG. 8

Registrar en un caso

Avances, llamadas, visitas y cambios de estado.

«agrega un avance cambié la lámpara»

PÁG. 9

Respuesta y cierre

Con doble confirmación: le llegan al cliente.

«cierra el caso»

PÁG. 10

Para administración

Asignar casos, aprobar demoras y cierres del equipo.

«asigna el caso a Juan»

PÁG. 11

Un equipo y sus alarmas

Estado, alarmas en español, controles y casos.

«cómo está el cero cuatro siete tres»

PÁG. 12

Controles y curvas

Controles explicados, calibración y curva de reacción.

«pasaron los controles»

PÁG. 13

Diagnóstico DRI

Causas con certeza y verificación guiada paso a paso.

«diagnostica el cero cuatro siete tres»

PÁG. 16

Inserto y lotes

Estabilidad, interferencias, linealidad, blanco y caducidad.

«qué interfiere con glucosa»

PÁG. 17

Casos nuevos y borradores

Abrir un caso, pedir refacciones, revisar borradores.

«abre un ticket por alarma de temperatura del rotor»

PÁG. 18

Avisos

Plazos, asignaciones, fatales, controles y seguimientos.

«qué avisos tengo»

«frase»

Lo que puedes decir. Cada frase está comprobada contra el modelo de voz de la skill.

ORIÓN

Respuesta real de la skill, generada con los equipos de demostración Demo Norte y Demo Centro.



Lo que muestra un Echo Show. En un Echo sin pantalla, Orion dice lo mismo.

04 Cómo vamos

LA FLOTA DE UN VISTAZO

El resumen prioriza lo urgente: equipos en alarma fatal, controles rechazados en las últimas 24 horas y casos en riesgo de SLA. Al final te ofrece el siguiente paso.

«cómo vamos» «dame el resumen» «cómo está la flota» «qué es lo urgente»

TÚ
cómo vamos

ORIÓN
Los 2 equipos en monitoreo están reportando. El BA400 terminación 9999 de Laboratorio Demo Norte, en Monterrey, está en alarma fatal. Alarma principal: error de posición inicial vertical del brazo de reactivo 1. En las últimas 24 horas se rechazó un control de glucosa. Hay 3 casos de soporte abiertos; 2 están en riesgo. El más urgente es el caso de Laboratorio Demo Norte, del BA400 terminación 9999, que ya venció hace 2 horas. ¿Quieres que revise ese equipo?



ECHO SHOW: CENTRO DE SERVICIO

EN LÍNEA
Equipos que reportaron al monitor en las últimas 24 horas.

ALARMA FATAL
Equipos con una alarma que detiene el trabajo. Orion te dice cuál y en qué parte.

CONTROLES RECHAZADOS
Controles de calidad rechazados en las últimas 24 horas.

SLA EN RIESGO
Casos vencidos o cerca de vencer: Falcon CDMX a 8 horas o menos, Falcon foráneo a 16, los demás a 8.

UNA CONVERSACIÓN ENCADENADA · BASTA CON «SÍ»

RESUMEN	ESTADO DEL EQUIPO	DIAGNÓSTICO DRI	VERIFICACIÓN GUIADA	EL DRI APRENDE
«cómo vamos» ¿Quieres que revise ese equipo?	→ «sí» ¿Quieres que lo diagnostique?	→ «sí» ¿Quieres que te guíe para verificarlo?	→ «sí» Paso 1… ¿Hubo algún cambio de lote?	→ «ya quedó» Lo registro como resuelto.

05

AGENDA Y CASOS

Tu día, tus casos y reportes

Orion entiende «caso», «reporte» o «ticket». Si mencionó un solo caso, te da su estado directo; si hay varios, te pregunta la terminación del equipo.

- «qué tengo hoy»
- «qué tengo esta semana»
- «mis reportes»
- «qué casos están en riesgo»
- «cómo vamos con el reporte»
- «el primero»
- «el reporte del cero cuatro siete tres»
- «quién tiene el reporte»
- «repíteme los reportes»

TÚ
qué tengo hoy

ORIÓN
Hoy tienes un servicio: preventivo al BA400 en Monterrey. Además tienes 2 casos abiertos; el más urgente es el caso de Laboratorio Demo Norte, del BA400 terminación 9999, que ya venció hace 2 horas. ¿Te leo tus casos?

TÚ
sí

ORIÓN
Tienes 2 casos abiertos. El primero es el caso de Laboratorio Demo Norte, del BA400 terminación 9999, que ya venció hace 2 horas. El segundo es el caso de Laboratorio Demo Centro, del BA400 terminación 0473, que vence en 4 horas; es de Falcon. Para el detalle di, por ejemplo, «el primero», o la terminación del equipo.

TÚ
cómo vamos con el reporte

ORIÓN
Hay 2 casos: el de Laboratorio Demo Norte, terminación 9999 y el de Laboratorio Demo Centro, terminación 0473. ¿De cuál equipo? Dime la terminación de la serie.

TÚ
cero cuatro siete tres

ORIÓN
Es el caso de Laboratorio Demo Centro, del BA400 terminación 0473. El motivo: Equipo no enciende la lámpara. Se abrió ayer y su plazo de 24 horas vence en 4 horas; es de Falcon. Está abierto y está asignado a ti. Todavía no tiene primera respuesta al cliente. Todavía no tiene movimientos en la bitácora. ¿Quieres dictar una nota para este caso, o que te diga los demás? También puedes decir, por ejemplo, «agrega un avance» o «cierra el caso».

Plazos que cuenta Orion: casos de Falcon en CDMX, 24 horas; Falcon fuera de CDMX y los demás casos, 48 horas, desde que se abrió el caso. El detalle te dice cuándo se abrió, cuánto le queda, quién lo tiene y lo último de la bitácora.

06

CONSULTAS

Buscar y conocer un caso

Filtra tus casos por estado, plazo, tipo, lugar o cliente, y pregunta por cualquiera: de qué se trata, quién lo reportó, qué se ha hecho y qué historia tiene el equipo.

- «cuántos casos tengo»
- «casos pendientes por piezas»
- «casos sin respuesta»
- «casos de Monterrey»
- «de qué se trata el caso»
- «quién reportó el caso»
- «léeme la bitácora»
- «historial del cero cuatro siete tres»
- «cuántos casos cerré esta semana»

TÚ
cuántos casos tengo

ORIÓN
Tienes 2 casos abiertos; el más urgente es el caso de Laboratorio Demo Norte, del BA400 terminación 9999, que ya venció hace 2 horas. ¿Te los leo?

TÚ
casos de Monterrey

ORIÓN
Hay un caso de Monterrey. El caso de Laboratorio Demo Norte, del BA400 terminación 9999, que ya venció hace 2 horas. ¿Quieres el detalle?

TÚ
de qué se trata el caso

ORIÓN
En el caso de Laboratorio Demo Centro, terminación 0473, el reporte dice: «La lámpara no enciende desde el arranque de la mañana.». Lo reportó Dra. Laura Gómez. ¿Qué más revisamos?

TÚ
quién reportó el caso

ORIÓN
El contacto del caso de Laboratorio Demo Centro, terminación 0473 es Dra. Laura Gómez, teléfono 5512345678. ¿Qué más revisamos?

Filtros que entiende

Estado	abiertos · en proceso · pendientes por piezas · en observación
Atención	sin respuesta · sin asignar
Plazo	vencidos · por vencer · nuevos de hoy
Tipo	de Falcon · de química · de ingeniería
Lugar o cliente	de Monterrey · de Demo Norte · o la terminación
Cierres	cuántos casos cerré hoy · esta semana

TÚ
historial del cero cuatro siete tres

ORIÓN
El BA400 terminación 0473 de Laboratorio Demo Centro, en Ciudad de México tiene un caso en su historial, ninguno abierto. Ayer, «Equipo no enciende la lámpara»: cerrado como solucionado. ¿Algo más?

TÚ
cuántos casos cerré esta semana

ORIÓN
Esta semana cerraste un caso, solucionado. ¿Te ayudo con algo más?

07

MANOS LIBRES

Registrar en un caso

Avances, llamadas, visitas, diagnósticos, piezas, escalamientos y notas internas quedan en la bitácora con tu usuario, igual que en Orion web. Antes de guardar, Orion te lee lo que entendió.

ORION PROPONE

«Agrego al caso de Demo Centro, terminación 0473, un avance: “Cambié la lámpara”, y lo paso a pendiente por piezas. ¿Lo guardo?»

«sí»
Se guarda en la bitácora con tu usuario y el caso cambia de estado.

«no»
No se guarda nada.

«borrador»
Queda en Orion web, pestaña Alexa, para que lo revises y lo apruebes.

TÚ
agrega un avance cambié la lámpara y pásalo a pendiente por piezas

ORIÓN
Agrego al caso de Laboratorio Demo Centro, terminación 0473 un avance: «Cambié la lámpara.», y lo paso a pendiente por piezas. ¿Lo guardo? Di «sí», «no» o «borrador».

TÚ
sí

ORIÓN
Listo, guardé el avance en la bitácora y el caso quedó pendiente por piezas. ¿Qué más revisamos?

TÚ
registra una llamada el cliente confirma que ya enciende

ORIÓN
Agrego al caso de Laboratorio Demo Centro, terminación 0473 una llamada: «El cliente confirma que ya enciende.». ¿Lo guardo? Di «sí», «no» o «borrador».

TÚ
borrador

ORIÓN
Listo, lo dejé como borrador. Puedes revisarlo y aprobarlo en Orión web, en la pestaña Alexa. ¿Algo más?

Qué puedes registrar

Avance	«agrega un avance cambié la lámpara»
Llamada	«registra una llamada el cliente confirma que ya enciende»
Visita	«registra una visita revisé el equipo en sitio»
Diagnóstico	«registra el diagnóstico falla de la lámpara»
Pieza	«registra un cambio de pieza lámpara nueva»
Escalamiento	«escala el caso falla de tarjeta»
Nota interna	«nota interna revisar el voltaje»
Estado	«pasa el caso a pendiente por piezas»

Agrega el estado al final: «… y pásalo a pendiente por piezas». Para varias líneas, di «dicta una nota», luego «anota …» y al final «es todo».

Por voz nada se marca como visible para el cliente; eso se decide en Orion web. Si un caso no es tuyo, Orion te lo dice y no guarda nada.

LO QUE VE EL CLIENTE

08 Primera respuesta y cierre

Son los dos momentos que le llegan al cliente: la primera respuesta y el cierre le mandan un WhatsApp, y el cierre también la encuesta de satisfacción. Por eso Orion pide dos confirmaciones: primero «sí» y después «confirmo».

1. **Motivo** — solucionado, visita programada, sin respuesta o administrativo
2. **Qué se hizo** — «solución cambié la lámpara»
3. **«sí»** — Orion te lee el cierre completo
4. **«confirmo»** — se cierra y sale el WhatsApp con la encuesta

«cierra el caso» · «cierra el caso como solucionado» · «solución cambié la lámpara y calibré glucosa» · «confirmo» · «registra la respuesta al cliente le expliqué que mañana vamos»

Antes: «cierra el caso» → Orion pregunta el motivo → «solucionado» → «¿Qué se hizo?».

TÚ
solución cambié la lámpara y calibré glucosa

ORIÓN
Cierro el caso de Laboratorio Demo Centro, terminación 0473 como solucionado: «Cambié la lámpara y calibré glucosa.». Al cerrarlo, el cliente recibe un WhatsApp con el cierre y la encuesta de satisfacción. ¿Lo cierro? Di «sí», «no» o «borrador».

TÚ
sí

ORIÓN
Último paso. Al cerrarlo sale el WhatsApp al cliente. Para cerrar el caso de Laboratorio Demo Centro, terminación 0473, di «confirmo». Si prefieres, di «borrador» o «no».

TÚ
confirmo

ORIÓN
Listo, cerré el caso de Laboratorio Demo Centro, terminación 0473 como solucionado. El cliente recibirá el WhatsApp de cierre y la encuesta de satisfacción. ¿Algo más?

Primera respuesta al cliente

La primera vez que registras la respuesta, cuenta el tiempo de atención y el cliente recibe un WhatsApp. Las siguientes se guardan como seguimiento, sin WhatsApp y con un solo «sí». Si el caso no tiene teléfono, Orion te avisa que no saldrá WhatsApp.

TÚ
sí

ORIÓN
Último paso. Al registrarla sale el WhatsApp al cliente. Para registrar la primera respuesta, di «confirmo». Si prefieres, di «borrador» o «no».

TÚ
confirmo

ORIÓN
Listo, quedó registrada la primera respuesta. El cliente recibirá el WhatsApp de confirmación. ¿Qué más revisamos?

ADMINISTRACIÓN

09 Para quien coordina

Con una cuenta de administración, Orion habla de todos los casos y te deja repartir el trabajo sin abrir la computadora.

- «casos sin asignar»
- «casos vencidos»
- «asigna el caso a Juan»
- «asígnamelo»
- «aprueba la demora esperamos la refacción»
- «cuántos casos se cerraron esta semana»

TÚ
casos sin asignar

ORIÓN
Hay 2 casos sin asignar. Empecemos por el más urgente: el caso de Laboratorio Demo Norte, del BA400 terminación 9999, que ya venció hace 2 horas, de soporte químico. Te sugiero a Ricardo Ruiz, que no tiene casos abiertos. ¿Se lo asigno? Si prefieres a alguien más, dime su nombre; también pueden atenderlo Juan Pérez.

TÚ
sí

ORIÓN
Listo, el caso de Laboratorio Demo Norte, terminación 9999 quedó asignado a Ricardo Ruiz. El siguiente sin asignar es el caso «Ruido en el brazo de muestra», que vence en 45 horas, de soporte de ingeniería. Te sugiero tomarlo tú, porque no tienes casos abiertos. ¿Te lo asigno? Si prefieres a alguien más, dime su nombre.

TÚ
Ricardo Ruiz

ORIÓN
Un momento: el caso «Ruido en el brazo de muestra» es de soporte de ingeniería, y Ricardo Ruiz es del área de química. Si se lo asigno, la atención del caso pasa a soporte químico. ¿Confirmas el cambio de perfil de atención?

TÚ
sí

ORIÓN
Listo, el caso «Ruido en el brazo de muestra» quedó asignado a Ricardo Ruiz y su atención pasó a soporte químico. Era el último de la lista. ¿Te ayudo con algo más?

Lo que solo hace administración

Repartir	Con «casos sin asignar», Orion va del más urgente al último y te sugiere a quién: primero quien ya atendió el caso o el equipo (si no está ocupado ni de visita hoy), luego quien cubre la región y, si no, quien tiene menos carga. Di «sí» o el nombre de otra persona.
Misma área	Los casos de ingeniería van a ingenieros y los de química a químicos. Si el nombre se repite, elige a quien sea del área del caso y lo repite completo.
Otra área	Pide confirmar el cambio de perfil de atención: el caso cambia de área y queda una nota en la bitácora.
Aprobar demoras	Solo en casos de más de 48 horas, con la justificación que dictes.
Cierres del equipo	«cuántos casos cerré esta semana» te da los tuyos y el total del equipo.

Aviso a quien recibe

Cuando asignas un caso, el Echo de esa persona le avisa: «Te asignaron un caso…», con el cliente, el equipo y cuánto le queda al plazo.

UN ANALIZADOR

10 Estado del equipo y alarmas

Te dice el estado del monitor, la alarma principal en español y en qué parte del equipo está, los controles de la semana y si tiene casos abiertos. El código de alarma solo lo menciona si tú preguntas por él.

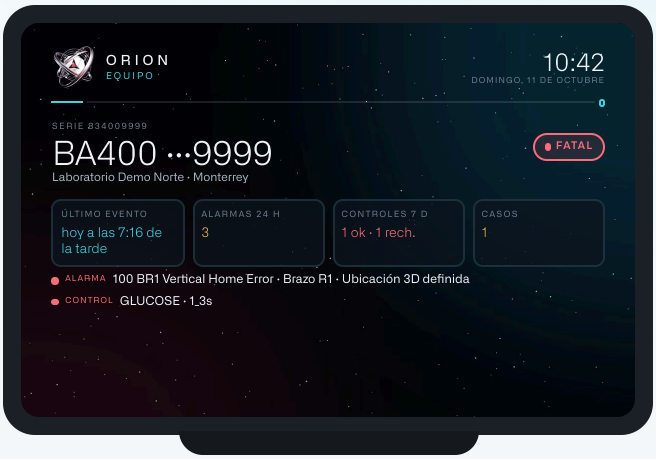
- «cómo está el nueve nueve nueve nueve»
- «cómo está el equipo de Demo Norte»
- «qué le pasa al cero cuatro siete tres»
- «qué alarmas tiene el nueve nueve nueve nueve»
- «qué equipos están en alarma fatal»
- «qué significa la alarma doscientos tres»

TÚ
cómo está el nueve nueve nueve nueve

ORIÓN
El BA400 terminación 9999 de Laboratorio Demo Norte, en Monterrey, está en alarma fatal desde hoy a las 5:28 de la tarde. Alarma principal: error de posición inicial vertical del brazo de reactivo 1. Tuvo 3 alarmas en las últimas 24 horas. El control de glucosa nivel 1 se rechazó: dio 140 cuando la media es 100, unas 8 desviaciones estándar arriba. El otro control de la semana salió bien. Tiene un caso abierto que ya venció hace 2 horas. ¿Quieres que lo diagnostique?

TÚ
qué significa la alarma doscientos tres

ORIÓN
La alarma 203 significa colisión en el brazo de reactivo 1. Es fatal: detiene el trabajo del equipo. En este equipo no ha aparecido en 30 días. ¿Te ayudo con algo más?



ECHO SHOW: FICHA DEL EQUIPO

Del monitor a tu idioma

Orion convierte el texto del firmware en una frase en español y nombra la pieza: brazo de reactivo 1 o 2, brazo de muestra, agitadores y rotores.

EN EL MONITOR	LO QUE OYES
203 · DR1 Collision Detected	→ **«colisión en el brazo de reactivo 1»**
BR1 Vertical Home Error	→ **«error de posición inicial vertical del brazo de reactivo 1»**
RR1 Fridge Temperature Warning	→ **«temperatura fuera de rango en el refrigerador de reactivos»**
BM1 Freq Detection Error	→ **«falla del detector de nivel del brazo de muestra»**
711	→ **«obstrucción en el circuito de muestra»**

CALIDAD ANALÍTICA

11 Controles, calibraciones y curvas

Lee los blancos, calibraciones y controles que publica el monitor del equipo. Explica cada rechazo en palabras: el valor, la media y a cuántas desviaciones estándar quedó.

- «pasaron los controles»
- «cómo salió el control de glucosa»
- «hay controles rechazados»
- «cuándo se calibró glucosa»
- «cómo quedó la calibración de colesterol»
- «muéstrame la curva de reacción de glucosa»

TÚ
pasaron los controles del nueve nueve nueve nueve

ORIÓN
En los últimos 30 días hubo controles de 3 pruebas. El control de glucosa nivel 1 se rechazó hoy a las 4:28 de la tarde: dio 140 cuando la media es 100, unas 8 desviaciones estándar arriba. Los demás salieron bien. ¿Quieres que lo diagnostique?

TÚ
cuándo se calibró glucosa

ORIÓN
La última calibración de glucosa fue hoy a las 2:28 de la tarde y quedó aceptada, con correlación 0.9995 y error relativo 1.2 por ciento. Se usó el calibrador cal bio, lote C77. ¿Te ayudo con algo más?

TÚ
muéstrame la curva de reacción de glucosa

ORIÓN
Te muestro la curva de reacción de glucosa, control, hoy a las 4:28 de la tarde: 3 réplicas, absorbancia final 0.539, 0.525 y 0.547; diferencia entre réplicas 0.022. ¿Qué más revisamos?



ECHO SHOW: CURVA DE REACCIÓN POR RÉPLICA

Reglas de Westgard, en palabras

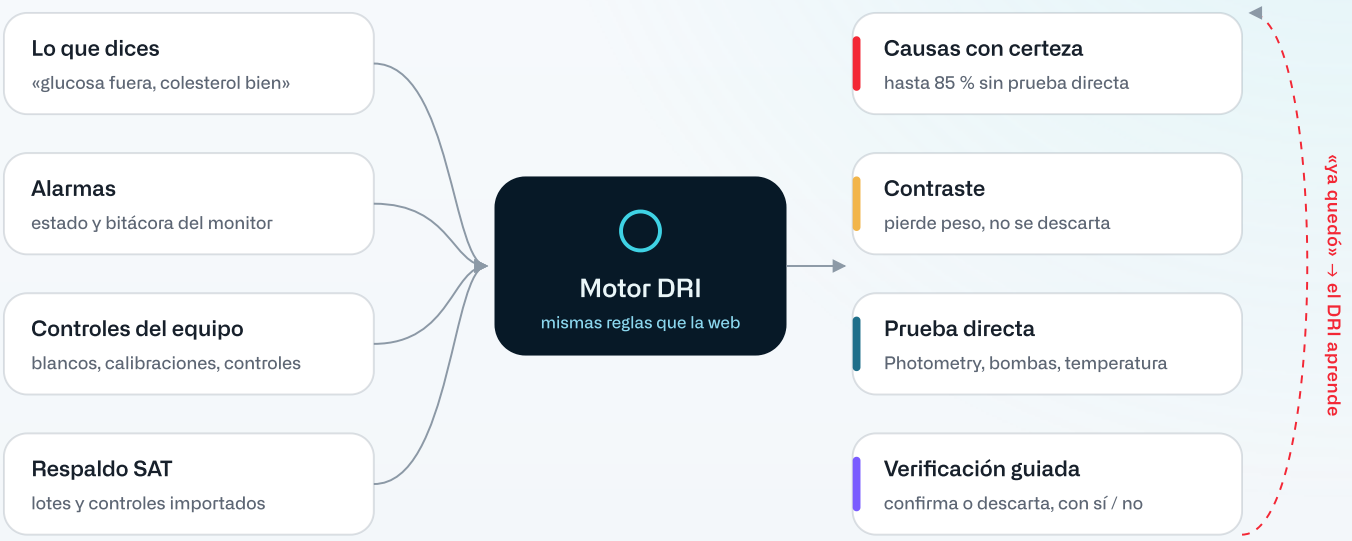
Orion no dice «uno tres ese»: explica qué pasó con el control.

REGLA	LO QUE OYES
1-3s	→ «quedó a más de 3 desviaciones estándar de la media»
2-2s	→ «2 resultados seguidos quedaron a más de 2 desviaciones estándar del mismo lado»
R-4s	→ «entre dos controles de la misma corrida hay más de 4 desviaciones estándar de diferencia»
4-1s	→ «4 resultados seguidos quedaron a más de 1 desviación estándar del mismo lado»
10x	→ «10 resultados seguidos quedaron del mismo lado de la media»

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

12 El DRI, por voz

Es el mismo motor de diagnóstico de Orion web. Cruza lo que dices con las alarmas, los controles del equipo y el respaldo SAT. Ordena las causas por certeza, baja el peso de las que también usan las pruebas que salen bien —sin descartarlas— y te dice qué prueba directa las confirma o las descarta.



«diagnostica el cero cuatro siete tres»

«el cero cuatro siete tres tiene glucosa fuera de control»

«glucosa y colesterol salen fuera»

«colesterol triglicéridos y ácido úrico salen bien»

«también falla urea»

«por qué»

«qué más podría ser»

Cómo describir la falla

- Di qué pruebas salen fuera y en qué equipo.
- Di también cuáles salen bien: cada prueba buena que comparte filtro, reactivo o paso con la que falla le baja el peso a esa causa.
- Si Orion propone una prueba para distinguir, te dice qué comparte con la que falla y qué significa que salga bien o mal.

Cómo leer la certeza

- «Lo más probable, con 60 por ciento de certeza…»: la primera causa. Sin una prueba directa del equipo, ninguna pasa de 85 por ciento.
- «Casi seguro es…»: solo cuando una prueba directa, como Photometry, ya lo confirmó.
- «La segunda opción…»: la siguiente causa, para comparar.
- «Pierde peso…»: otras pruebas que usan ese factor salen bien. Sigue en la lista hasta que la prueba directa lo resuelva.

El contraste no descarta. Si glucosa falla y colesterol, triglicéridos y ácido úrico salen bien, el filtro de 505 nanómetros se vuelve menos probable, pero no queda fuera: un filtro degradado o una posición intermitente puede afectar a una prueba y no a otras. Por eso Orion lo deja en la lista y te dice cómo resolverlo: la utilidad Photometry y la línea base miden cada longitud de onda directamente.

13

EJEMPLO REAL

Un diagnóstico de principio a fin

Glucosa sale fuera en el BA400 terminación 9999. Orion revisa el equipo, propone causas y, cuando le dices qué pruebas salen bien, el filtro de 505 nanómetros pierde peso sin salir de la lista.

Antes: «cómo está el nueve nueve nueve nueve». Orion describe el equipo y termina con «¿Quieres que lo diagnostique?».

TÚ
sí

ORIÓN
Revisé las alarmas y los controles del equipo: falla glucosa, y ALT y urea salen bien. Lo más probable, con 60 por ciento de certeza, es un problema del control, del calibrador o de la preparación de la muestra. La segunda opción, con 56 por ciento, es un problema óptico o de fotometría. Para distinguirlas, corre ácido úrico: comparte el filtro de 505 nanómetros con glucosa; si sale bien, eso pierde peso, y si falla, gana peso. ¿Quieres que te guíe para verificarlo?

TÚ
colesterol, triglicéridos y ácido úrico salen bien

ORIÓN
Revisé las alarmas y los controles del equipo: falla glucosa, y otras 5 pruebas salen bien. Lo más probable, con 85 por ciento de certeza, es un problema del control, del calibrador o de la preparación de la muestra. El filtro de 505 nanómetros pierde peso, porque colesterol, triglicéridos y ácido úrico también lo usan y salen bien; no lo descarto hasta correr la utilidad Photometry y la línea base. Lo primero: revisa cómo se preparó el control y si cambió de lote o de frasco cuando empezó la falla. ¿Quieres que te guíe para verificarlo?

TÚ
por qué

ORIÓN
Me inclino por un problema del control, del calibrador o de la preparación de la muestra por esto: lo técnico que tienen en común, la lectura de punto final, también lo usan las pruebas que salen bien y el control de glucosa se rechazó aunque el blanco y la calibración salieron bien. El filtro de 505 nanómetros pierde peso, porque colesterol, triglicéridos y ácido úrico también lo usan y salen bien; no lo descarto hasta correr la utilidad Photometry y la línea base. Para afinarlo necesitaría comparar el control contra su hoja de datos. ¿Quieres que te guíe para verificarlo?



PRIMERO: CAUSAS CON CERTEZA



DESPUÉS: LA ÓPTICA BAJA, SIGUE LISTADA

Qué cambió entre las dos pantallas. Al principio la causa óptica casi empataba con el control (56 contra 60 por ciento). Colesterol, triglicéridos y ácido úrico también se leen con el filtro de 505 nanómetros y salen bien, así que la óptica baja a 8 por ciento, pero sigue en la lista. El control sube a 85, el máximo sin una prueba directa: se confirma con la verificación guiada y, si no lo explica, el siguiente paso es Photometry.

14

MANOS LIBRES

Verificación guiada y cierre

Cada paso trae una instrucción clara y una pregunta de sí o no. Tu respuesta dice si la causa se confirma o se descarta. Al final dices si se resolvió y Orion lo registra para que el DRI aprenda.

TÚ
guíame

ORIÓN
Vamos a verificar si es el control, el calibrador o la preparación. Son 4 pasos; cuando te pregunte algo, contéstame sí o no. Paso 1. Revisa cómo se preparó el control y si cambió de lote o de frasco cuando empezó la falla. ¿Hubo algún cambio de lote, de frasco o de preparación en ese momento?

TÚ
sí

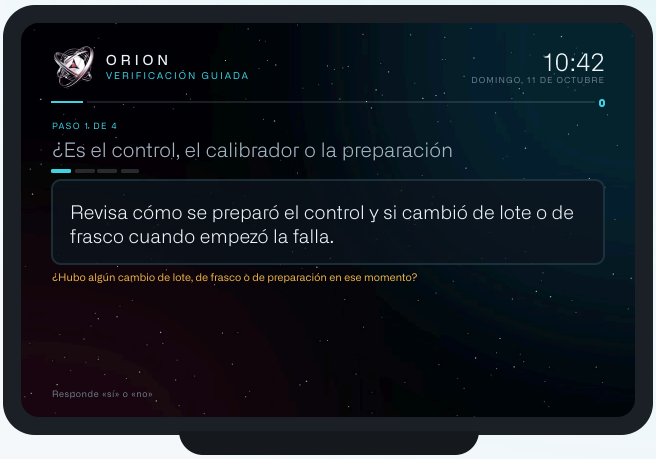
ORIÓN
Entonces lo más probable es el control o el calibrador: prepara un control nuevo, revisa caducidad y almacenamiento, y vuelve a correrlo. Paso 2. Revisa el lote, la preparación, la caducidad y el almacenamiento del control y del calibrador. Cuando lo tengas, di «siguiente».

TÚ
siguiente

ORIÓN
Paso 3. Verifica que la calibración activa y la técnica configurada sean las correctas. Cuando lo tengas, di «siguiente».

TÚ
ya quedó

ORIÓN
Excelente, lo registro como resuelto. Con esto el DRI aprende para el siguiente caso. ¿Quieres dictar una nota para el caso?



ECHO SHOW: PASO DE VERIFICACIÓN

- «guíame»
- «guíame en la segunda»
- «siguiente»
- «anterior»
- «repite»
- «ya quedó»
- «no se resolvió»
- «se resolvió a medias»
- «lo resolví cambiando la lámpara»

Unas 20 horas después de un diagnóstico sin resultado, Orion te deja un aviso: «¿Se resolvió?». Así cada caso real mejora el motor.

15

REACTIVOS

Inserto y lotes

Datos del inserto y del certificado de cada lote (einfo.bio): estabilidad a bordo, interferencias, linealidad, límites de detección, precisión, blanco y caducidad.

«cuánto dura colesterol a bordo»

«qué interfiere con glucosa»

«cuál es la linealidad de glucosa»

«dime el blanco de colesterol»

«qué lotes de glucosa hay»

«cuándo caduca el lote cinco de glucosa»

TÚ

cuánto dura colesterol a bordo

ORIÓN

Según el inserto, colesterol abierto es estable a bordo 60 días, es decir, 2 meses, en el compartimento refrigerado del analizador. ¿Qué más revisamos?

TÚ

qué interfiere con glucosa

ORIÓN

Según el inserto de glucosa: hemólisis (hemoglobina) no interfiere por debajo de 300 miligramos por decilitro, bilirrubina no interfiere por debajo de 10 miligramos por decilitro, lipemia (triglicéridos) no interfiere por debajo de 125 miligramos por decilitro y ácido ascórbico no interfiere por debajo de 25 miligramos por decilitro. ¿Te ayudo con algo más?

TÚ

qué lotes de glucosa hay

ORIÓN

De glucosa tengo documentados el lote 0001935, que caduca el 19 de marzo de 2028, el lote 0000555, que caduca el 24 de octubre de 2027 y el lote 57945, que caduca el 28 de febrero de 2027. ¿Qué más revisamos?



ECHO SHOW: FICHA DEL REACTIVO

Lo que puedes pedir del inserto

estabilidad	a bordo, abierto
interferencias	hemólisis, bilirrubina, lipemia
linealidad	rango de medición
límite de detección	sensibilidad
precisión	coeficiente de variación
blanco	absorbancia del blanco
caducidad	por lote

16

ACCIONES

Casos nuevos, refacciones y borradores

Un caso nuevo se crea al decir «sí», con el mismo número y la misma asignación automática que en Orion web. Las refacciones, y todo lo que guardes como «borrador», esperan en la pestaña Alexa de Orion web.

- «abre un ticket por alarma de temperatura del rotor»
- «pide dos lámparas halógenas»
- «qué borradores tengo»
- «dicta una nota»
- «anota cambié la lámpara y calibré glucosa»
- «es todo»

TÚ
abre un ticket por alarma de temperatura del rotor

ORIÓN
Abro un caso de ingeniería para el BA400 terminación 0473 de Laboratorio Demo Centro, en Ciudad de México: «Alarma de temperatura del rotor». ¿Lo creo? Di «sí», «no» o «borrador».

TÚ
sí

ORIÓN
Listo, abrí el caso con el número 1O201T65. ¿Quieres agregarle un avance?

TÚ
pide dos lámparas halógenas

ORIÓN
Dejé como borrador la solicitud de 2 lámparas halógenas, para el BA400 terminación 0473. Confírmala en Orión, en la sección Alexa. ¿Qué más revisamos?

TÚ
qué borradores tengo

ORIÓN
Tienes 2 borradores por revisar en Orión web, en la pestaña Alexa: 2 lámparas halógenas, BA400 terminación 0473, Laboratorio Demo Centro y Llamada, Laboratorio Demo Centro terminación 0473. ¿Te ayudo con algo más?

ORION · ALEXA

Por aprobar 2

REFACCIÓN
2 × lámparas halógenas · BA400 ···0473
Aprobar | Descartar

LLAMADA · BORRADOR
El cliente confirma que ya enciende · Laboratorio Demo Centro ···0473
Aprobar | Descartar

Aprobar aplica cada borrador por el camino de su módulo. Un cierre o una primera respuesta guardados como borrador te piden confirmar el WhatsApp antes de aplicarse.

Notas largas

Después del detalle de un caso, di «dicta una nota». Luego «anota» y lo que hiciste, cuantas veces quieras. Al decir «es todo», Orion junta las líneas en un solo avance y te pregunta «sí», «no» o «borrador».

17

SIN ESTAR PENDIENTE

Avisos

Cada 5 minutos Orion revisa, con tus permisos, tus casos y tus equipos: los de tus casos abiertos y tu planeación de la semana (si eres administrador, toda la flota). Cuando hay algo nuevo, tu Echo te avisa.

«qué avisos tengo» «enterado»

«activa los avisos» «desactiva los avisos»

TÚ
qué avisos tengo

ORIÓN
Tienes un aviso: El caso de Falcon del Laboratorio Demo Centro vence en 4 horas. Di «enterado» para confirmarlo.

TÚ
enterado

ORIÓN
Listo, aviso confirmado. ¿Te ayudo con algo más?

Qué te avisa y cuándo

Caso de Falcon	A 8, 4 y 1 hora de vencer, y cuando vence.
Otro caso tuyo	A 8 horas de vencer, y cuando vence.
Alarma fatal	Cuando un equipo tuyo entra en alarma fatal.
Control rechazado	Cuando se rechaza un control en un equipo tuyo.
Caso asignado	Cuando alguien, o el reparto automático de Orion, te asigna un caso.
Seguimiento	Unas 20 horas después de un diagnóstico: «¿se resolvió?».

Horario de silencio

De 8 de la noche a 7 de la mañana Orion guarda los avisos sin hacer sonar tu Echo; lo cambias en Orion web, pestaña Alexa. Lo crítico suena siempre: un caso vencido o a una hora de vencer y una alarma fatal. Lo demás suena como máximo una vez cada 30 minutos.

Para moverte en la conversación

«sí / no»	Acepta o rechaza lo que Orion propone, o contesta un paso de la guía.
«siguiente / anterior»	Avanza o regresa en listas y en la verificación guiada.
«repite»	Repite la última respuesta.
«repíteme los reportes»	Vuelve a leer la lista de casos.
«ayuda»	Te dice todo lo que puede hacer.
«qué encontraste»	Si un análisis tardó, te da el resultado.
«adiós / cancela»	Cierra la skill.

PARA QUE TODO FLUYA

18 Consejos y seguridad

Si no te entiende

- Di el nombre completo: «Alexa, abre servicio orión».
- Crea la rutina «Alexa, Orión» en la app de Alexa.
- Di la terminación número por número: «cero cuatro siete tres».
- Para casos, usa «reporte», «caso» o «ticket».

Con Alexa+

- El aviso «Di Alexa, sal…» es de Alexa+, no de Orion, y no se puede quitar. Cambiar la palabra de activación tampoco lo evita.
- Si el aviso se corta, Orion sigue abierto: continúa diciendo «Alexa,» y lo que necesitas, por ejemplo «Alexa, cómo vamos».

Lo que Orion sí ve

- Solo lo que tu cuenta ve en Orion: un técnico oye sus casos; un administrador, toda la flota.
- Nunca menciona resultados de pacientes: solo blancos, calibradores y controles.

Lo que Orion no hace solo

- No crea tickets, solicitudes ni notas sin tu aprobación en Orion web.
- No da consejo clínico: su terreno es el diagnóstico técnico del equipo y del reactivo.

Si algo no sale

SI PASA ESTO	HAZ ESTO
Orion dice «No te entendí».	Usa una frase de esta guía. Si estaban hablando de un caso, di «cómo vamos con el reporte» o la terminación del equipo.
Te pide vincular el dispositivo.	Escribe en Orion web, pestaña Alexa, el código que te dicta (página 3). Vence en 10 minutos.
No reconoce el equipo.	Di los cuatro últimos dígitos de la serie, uno por uno, o el nombre del cliente.
Tu Echo no te avisa nada.	Permite las notificaciones de Orion en la app de Alexa y di «activa los avisos».
El aviso de Alexa+ se corta.	Orion sigue abierto: continúa diciendo «Alexa,» y tu instrucción, por ejemplo «Alexa, mis casos».
Una respuesta tardó.	Di «qué encontraste» y Orion te da el resultado del análisis.



Orión en línea. ¿Qué revisamos?

«cómo vamos»

«cómo está el cero cuatro siete tres»

«diagnostica el nueve nueve nueve nueve»

«cómo vamos con el reporte»

«qué avisos tengo»